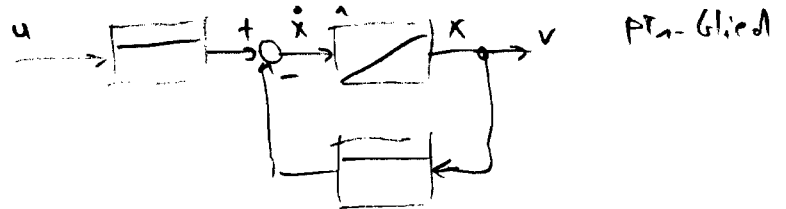


Klausur Regelungstechnik für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT2)

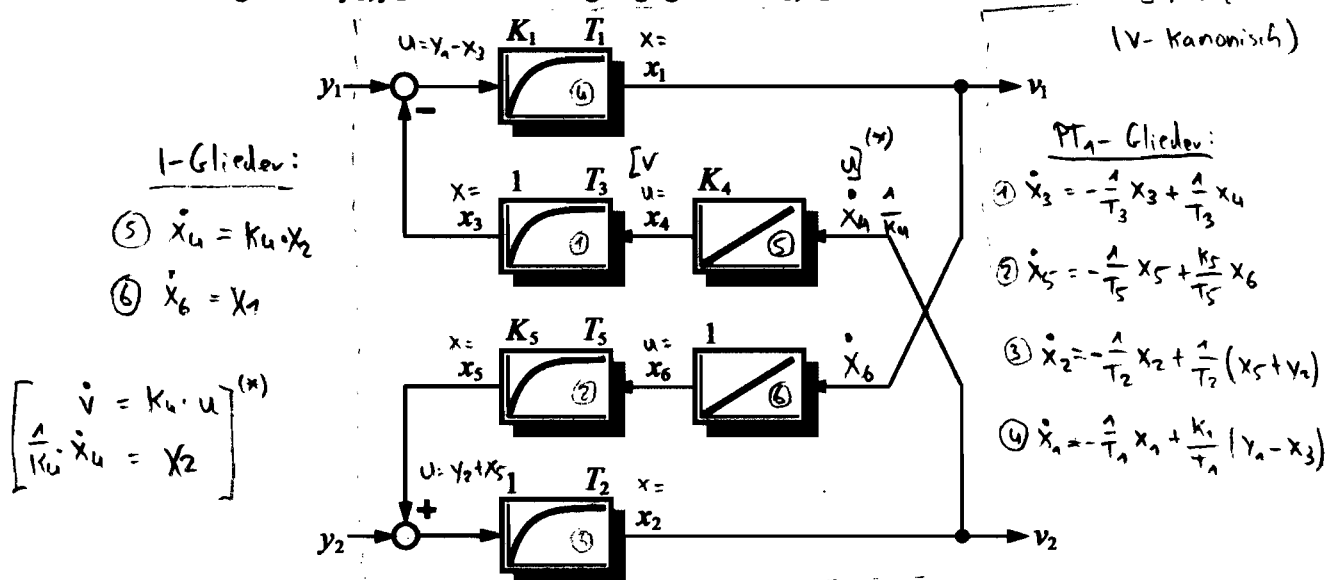
Name:

Matrikelnummer:



✓ Aufgabe 1: Mehrgrößenregelung

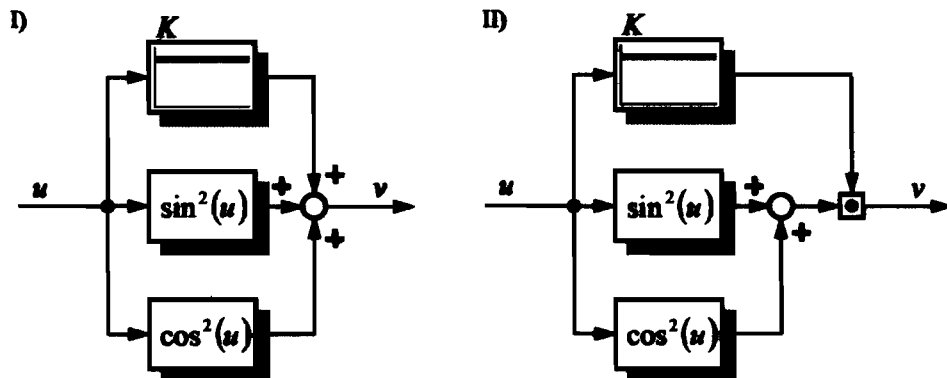
Gegeben ist der folgende Wirkungsplan eines Mehrgrößensystems mit den Stellgrößen y_1, y_2 und den Ausgangsgrößen v_1, v_2 .



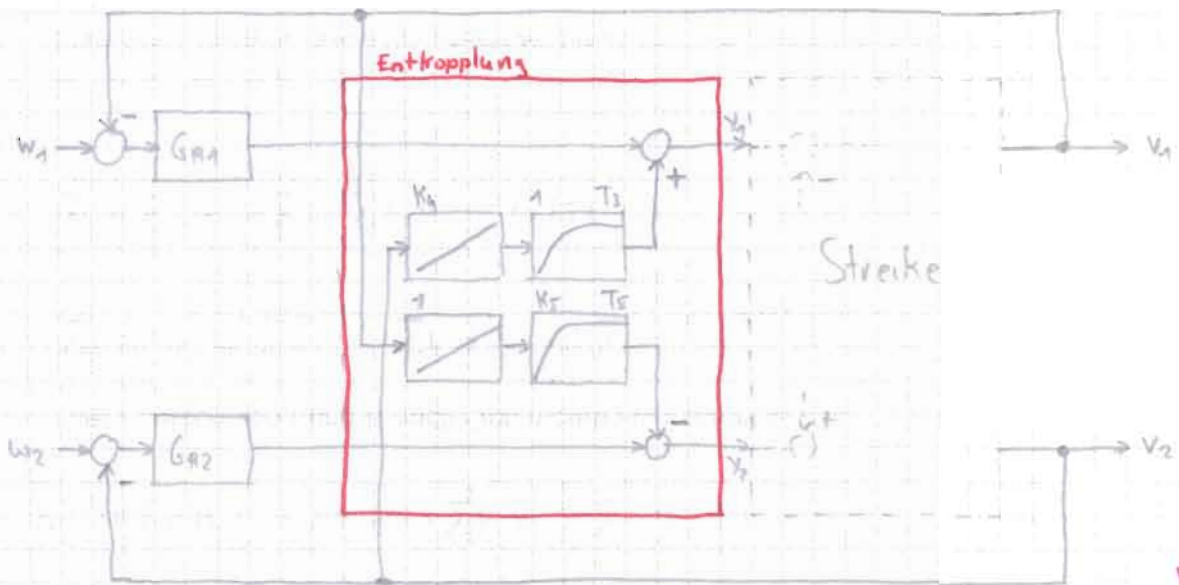
- Entwerfen Sie eine vollständige Entkopplung für das Mehrgrößensystem, so dass y_1 nur auf v_1 und y_2 nur auf v_2 wirken. es ist nicht noch "Entkopplungsnetzwerk" gefügt
- Geben Sie das Zustandsraummodell für das abgebildete Mehrgrößensystem an. Verwenden Sie hierzu die bereits festgelegten Zustandsgrößen x_i .

✓ Aufgabe 2: Überprüfung der Linearität von Übertragungsgliedern

Gegeben sind die Wirkungspläne zweier Regelstrecken:



(a)



(b)

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \cdot \underline{x} + \underline{B} \cdot \underline{u}$$

$$\underline{y}(t) = \underline{C} \cdot \underline{x}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \\ \dot{x}_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{T_1} & 0 & -\frac{K_1}{T_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 & \frac{1}{T_2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_3} & \frac{1}{T_3} & 0 & 0 \\ 0 & K_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{T_5} & \frac{K_5}{T_5} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{K_2}{T_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{T_2} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}$$



(a) linear?

linear, wenn Überlagerungs- und Linearitätsprinzip erfüllt

I $V = Ku + \sin^2 u + \cos^2 u = Ku + 1$

II $V = Ku \cdot (\sin^2 u + \cos^2 u) = Ku$

Prüfung nach VL 2.1/F6

$$V = K(u_1 \cdot C + u_2 \cdot C) + 1$$

$$V = K(u_1 \cdot C + u_2 \cdot C)$$

$$\text{II?} \\ V = C(Ku_1 + 1 + Ku_2 + 1)$$

$$\text{II?} \\ V = C(Ku_1 + Ku_2)$$

$$\Leftrightarrow Ku_1 C + Ku_2 C + 1 \stackrel{?}{=} Ku_1 C + Ku_2 C + 2C \Leftrightarrow Ku_1 C + Ku_2 C \stackrel{?}{=} CKu_1 + CKu_2$$

 $\Rightarrow$ nicht linear! ✓ $\checkmark \Rightarrow$ Linear! ✓(b) $u_R = \frac{7}{3}\pi$ $\ddot{u}$ -Funktion in Ruhelage ges.

$$\Delta V(t) = M \Delta u(t)$$

mit $M = \left. \frac{\partial V}{\partial u} \right|_{u_R}$

$$M = \left. \frac{\partial V}{\partial u} \right|_R = K$$

$$\underline{\Delta V(t) = K \cdot \Delta u(t)}$$

$$\underline{\Delta V(t) = K \cdot \Delta u(t)}$$

$$\tilde{V}(t) = V_R + M(u(t) - u_R) \text{ mit } V_R = V(u(t))|_{u_R}$$

$$V_R = K \cdot u_R + 1$$

$$V_R = K u_R$$

$$\tilde{V}(t) = K \cdot u_R + 1 + K(u(t) - K u_R)$$

$$\tilde{V}(t) = K u_R + K \cdot u(t) - K u_R$$

$$\underline{\tilde{V}(t) = K \cdot u(t) + 1} \checkmark$$

$$\underline{\tilde{V}(t) = K \cdot u(t)} \checkmark$$

(a) P-Regler quasi kontinuierlich nach Betragsoptimum

$$T_t = T$$

$$\text{Approx. - Totzeitglied: } G_{T_t}(s) \approx \frac{1}{1+sT_t} ; \text{ Approx. - AH-Glied: } G_{AH} \approx \frac{1}{1+s\frac{T}{2}}$$

$$\text{Approx. per Summenzeitkonstante: } G_1(s) \approx \frac{1}{1+s(T_t+\frac{T}{2})} \stackrel{(Be)}{=} \frac{1}{1+sT_1} \quad \text{mit (Be) } T_1 = T_t + \frac{T}{2} = T(1+\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}T$$

$$\Rightarrow G_S(s) = \frac{k_I}{s} \cdot \frac{1}{1+sT_1} \Rightarrow G_0(s) = \frac{k_P k_I}{s(1+sT_1)} = \frac{z_0}{N_0}$$

$$G_w(s) = \frac{z_0}{z_0 + N_0} = \frac{k_P \cdot k_I}{k_P \cdot k_I + s(1+sT_1)} \stackrel{ZSI}{=} \frac{N(s)}{N(s)} \Rightarrow \text{kein Führungsfilter notwendig!}$$

$$N(s) = \underbrace{1}_{a_0} + s \cdot \underbrace{\frac{1}{k_P k_I}}_{a_1} + s^2 \cdot \underbrace{\frac{T_1}{k_P k_I}}_{a_2}$$

$$\text{Bedingung f. Betragsoptimum: } a_1^2 - 2a_0 a_2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \frac{1}{k_P^2 k_I^2} \stackrel{!}{=} 2 \frac{T_1 k_P k_I}{k_P k_I}$$

$$\Rightarrow \underline{k_P = \frac{1}{2T_1 k_I} = \frac{1}{3T k_I}} \quad \checkmark$$

4.2.3
F.28

$$G_S(z) = \frac{K_t \cdot T \cdot z^{-1}}{1 - z^{-1}} z^{-k} \quad \text{mit } k = \frac{T_t}{T} = 1$$

$$G_S(z) = \frac{K_t T}{z^2 - z} \quad ; \quad G_R(z) = K_p \quad \Rightarrow \quad G_0(z) = \frac{K_p K_t T}{z^2 - z} = \frac{z_0}{N_0}$$

charakteristische Gleichung:

$$N(z) = z_0 + N_0 = \frac{K_p K_t T}{z^2 - z} - z + z^2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{aperiodisch, wenn } \sqrt{b^2 - 4ac} = 0$$

$$\Rightarrow b^2 - 4ac \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow 1 = 4 K_p K_t T \Rightarrow K_p = \frac{1}{4 K_t T} \quad \checkmark$$

(c) P-Regler nach digitalem Betragsoptimum für T_t -1-Strecke

$$k = \frac{T_t}{T} = 1 ; \quad x = 1 \quad (\text{kein Regelparameter})$$

$$G_0 = \frac{z_0}{z_0 + N_0} = \frac{K_p K_t T}{K_p K_t T + z^2 - z} = \frac{K_p K_t T z^{-2}}{1 - z^{-1} + K_p K_t T z^{-2}}$$

Optimierungsvorschrift:

! (zu VL)
nicht die Ver-
einfachten Gl. für
PI-Regler verwenden!

$$\Rightarrow \begin{cases} b_0 = 0; & b_1 = 0; & b_2 = K_p K_t T \\ a_0 = 1; & a_1 = -1; & a_2 = K_p K_t T \end{cases}$$

$$n = m = 2 ; \quad x = 1$$

$$\sum_{i=1}^m i^{2x} \cdot \sum_{j=0}^{m-i} b_j \cdot b_{j+1} \stackrel{!}{=} \sum_{i=1}^n i^{2x} \cdot \sum_{j=0}^{n-i} a_j \cdot a_{j+1}$$

$$\sum_{i=1}^2 i^2 \cdot \sum_{j=0}^{2-i} b_j \cdot b_{j+1} \stackrel{!}{=} \sum_{i=1}^2 i^2 \cdot \sum_{j=0}^{2-i} a_j \cdot a_{j+1}$$

$$\sum_{i=1}^1 b_i \cdot b_{i+1} + 4 \sum_{j=0}^0 b_j \cdot b_{j+1} \stackrel{!}{=} \sum_{i=1}^1 a_i \cdot a_{i+1} + 4 \sum_{j=0}^0 a_j \cdot a_{j+1}$$

$$\begin{matrix} i=0: & j=1 & & j=0: & & j=0: & j=1 & & j=0: & \\ b_0 b_1 + & b_1 b_2 + & 4(b_0 b_1) & \stackrel{!}{=} & a_0 a_1 + & a_1 a_2 + & 4(a_0 a_1) \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow 0 \stackrel{!}{=} -1 + (-1) K_p K_t T + 4 K_p K_t T \Leftrightarrow 1 \stackrel{!}{=} 3 K_p K_t T \Rightarrow K_p = \frac{1}{3 K_t T} \quad \checkmark$$